

Nombre y Apellido:..... Curso:

TEORÍA					PRÁCTICA			NOTA
1	2	3	4	5	1	2	3	

TEORÍA: Responda brevemente las siguientes preguntas. Justifique.

1. Explique cuándo y por qué es necesario utilizar system calls ¿Cómo se relacionan con los cambios de modo?
2. Muestre un ejemplo simple en pseudocódigo indicando en qué parte de la imagen del proceso se encontraría cada elemento del mismo.
3. En un instante ocurre una interrupción por fin de quantum y otra por fin de E/S. Explique qué ocurriría con el estado de cada proceso y cómo influiría en la planificación de corto plazo, justificando qué proceso será elegido para ejecutar y por qué. Considere dicha situación por un lado para RR y por otro para VRR.
4. Indique V o F justificando en ambos casos:

a. Según las condiciones de Bernstein, debe cumplirse que dos procesos/hilos accedan concurrentemente a algún recurso en común y al menos uno de ellos lo modifique para que sea necesario sincronizarlos.

b. El problema de inversión de prioridades puede resolverse sincronizando con soluciones a nivel hardware en lugar de semáforos.
5. Explique las diferencias entre las estrategias de prevención y evasión de deadlocks. Proponga una situación en la que sea preferible usar prevención y fundamente por qué es más adecuada que evasión para dicho caso.

PRÁCTICA: Resuelva los siguientes ejercicios justificando las conclusiones obtenidas.

Ejercicio 1

Un SO planifica con SJF con desalojo (SRT) mientras que la biblioteca de hilos de usuario (la cual maneja las E/S de los hilos sin jacketing) utiliza FIFO. Considerando un estimador con $\alpha = 0.5$ y las siguientes estimaciones iniciales a usar: PA = 2, PB = 3, PC = 1 y PD = 2.5

Muestre en un gantt la planificación resultante de la siguiente traza de ejecución:

Proceso	ULT	T Arribo	CPU	E/S	CPU	E/S	CPU
PA	UA1	0	1	2	4	1	1
	UA2	1	2	-	-	-	-
PB	-	1	2	1	2	-	-
PC	-	2	2	2	1	-	-
PD	-	13	2	-	-	-	-

Fórmula de estimación: $Est[n+1] = Est[n]*(1-\alpha) + R[n]*\alpha$

Ejercicio 2

Un sistema cuenta con tres procesadores idénticos (cualquier proceso puede ejecutar en cualquier procesador) que utiliza un planificador de corto plazo FIFO y provee semáforos que realizan sus operaciones de forma atómica, donde cada una de ella consume 2 unidades de tiempo de CPU. En un instante dado comienzan a ejecutar los tres procesos cada uno tomando un procesador y siempre ejecutará en el mismo. Dado el siguiente pseudocódigo:

P1 (1 instancia)	P2 (1 instancia)	P3 (1 instancia)	Inicialización Semáforos: A=1, B=1, C=1 Cada operación atómica consume 2 unidades de tiempo
WAIT(A) I/O (2) WAIT(B) CPU (1) SIGNAL(C)	WAIT(B) WAIT(C) I/O (1) WAIT(A) CPU (1)	WAIT(C) CPU (2) I/O (1) SIGNAL(B) SIGNAL(A)	

- a) Indique, si los hubiere, qué procesos quedarían en deadlock. En caso contrario, indique qué procesos finalizan y en qué orden.
- b) Cambiaría el resultado del punto a) si existieran (N instancias) de cada proceso? Sabiendo que los procesos tienen afinidad por el mismo procesador.

Ejercicio 3

Un streamer crea compilados de clips constantemente para subir a la plataforma TuTubo. Una vez editados, los sube a la plataforma **usando una cola de videos compartida** para ser procesados y convertidos a diferentes formatos y resoluciones. Una vez convertidos se envía una notificación a cada uno de sus suscriptores con el link para reproducirlo.

Streamer (1 instancia)	Conversor (100 instancias)	Suscriptor (M instancias)
while(1) { video = editarVideo(); subir(video, colaDeVideos); }	while(1) { video = obtener(colaDeVideos); procesar(video); for(idSus=0; idSus<M; idSus++) { enviar(notif[idSus]); } }	while(1) { video = abrir(notif[getId()]); disfrutar(video); renovarSuscripción(); }

Sincronice los procesos utilizando solo semáforos sabiendo que, por cuestiones técnicas, la plataforma permite un máximo de 10 videos en cola para ser procesados. Además, para limitar el uso de recursos, puede haber un máximo concurrente de 5 videos siendo procesados y 20 usuarios renovando su suscripción.

Notas: Por cada suscriptor hay una cola de notificaciones “notif”. La función “getId()” del proceso Suscriptor devuelve su propio id (de 0 a M).

Condiciones de aprobación: 3 preguntas correctamente respondidas y 1.5 ejercicios correctamente resueltos.